

利率与股票市场有必然联动性吗？

投资要点：

- 利率与大盘价格走势之间存在动态相关性
- 6种利率对应的相关系数变化率不同
- 同一时段不同利率与大盘的相关性差别较大

报告摘要：

- 本报告研究利率与大盘价格走势之间的动态相关性，通过计算两者之间的线性相关系数，比较6种利率对大盘的预测作用。研究发现，6种利率与大盘之间并非总是负相关，事实上在部分时段甚至存在强烈正相关。一般而言，在大多数时段内两者的相关性很小，相关系数在不断地正负交替，因此我们很难把握利率与大盘之间长期的相关性。
- 6种利率对应的相关系数变化速率不同，上证国债指数、5年期国债收益率与大盘之间的相关系数变化较为缓慢。相关系数变化缓慢可以作为预测的基础，当相关系数的绝对值处于较高水平时，我们可以通过判断利率的未来趋势来预测大盘走势。此外，5年期互换利率（FR007IRS5）对应的相关系数需要更多时段的数据考量其预测效果，其余3种利率由于其对应的相关系数变化剧烈，我们不能根据它们的趋势做预测。
- 同一时段不同利率与大盘的相关性差别较大，近期内（2014年9月）6种利率与大盘均不相关。在同一时间点，不同利率与大盘之间的相关系数符号可能不同，这与利率各自的情况有关，如大盘对同利率变化的反应时间不同，该情况下我们根据与大盘相关性较大的利率趋势进行预测。

宏观研究组



分析师：陈光磊（S1180513040002）

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

感谢卢昆对本文的贡献

相关研究

敦刻尔克	2014-08-21
杠杆基金与大盘走势的联动性分析	2014-08-19
中国宏观经济的“新三个背离”	2014-08-08
中国经济周期下的行业表现	2014-07-29
BDI指数、汇率与进出口关系	2014-07-21
人民币汇率贬值,行程未过半	2014-07-03
来自 MIT 的货币工程师(二)-本·伯南克	2014-06-30
来自 MIT 的货币工程师（一）	2014-06-27
六月下旬经济观察	2014-06-24

插图

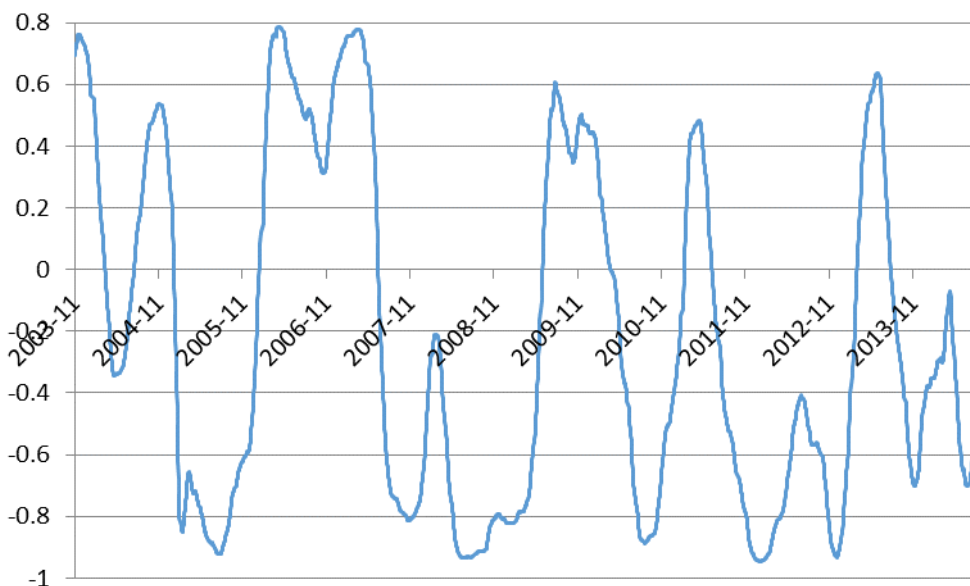
图 1: 上证国债指数与大盘之间的相关系数.....	3
图 2: SHIBOR 隔夜利率与大盘之间的相关系数	4
图 3: 5 年期国债收益率与大盘之间的相关系数.....	4
图 4: 回购定盘利率 (FR014) 与大盘之间的相关系数.....	5
图 5: 国债质押回购利率 (GC007) 与大盘之间的相关系数	5
图 6: 5 年期互换利率 (FR007IRS5) 与大盘之间的相关系数.....	6

在理论上货币学派认为，股票市场价格走势与无风险利率变化存在负相关，一般而言，无风险利率下降将导致资本流向股市并推高股价；同时，股票定价理论指出，影响股价的因素应包括无风险利率和风险溢价。那么实际的中国股票市场价格与利率之间的关系如何？本报告研究大盘价格与利率之间的动态相关性，基于每 200 个观测值的滚动窗口（Rolling window）算法，通过简单的线性相关系数确定两者在不同时段的关系。

选取 6 种利率进行比较，分别为上证国债指数、SHIBOR 隔夜利率、5 年期国债收益率、银行间回购定盘利率（FR014）、国债质押回购利率（GC007）以及 5 年期互换利率（FR007IRS5），数据来源为 Wind 数据库（2003 年 11 月至 2014 年 9 月），以每日收盘价或收益率作为原始数据。

图 1 为 2003 年 11 月至 2014 年 9 月上证国债指数与大盘之间的相关系数走势，该指数与股价的相关性随时间变化明显，与理论上不同的地方是，相关性在相当一部分时间内为正，且发生正负交替，说明在实际市场中无风险利率变化对大盘走势并不能起到决定性的作用。两者之间相关性强的时段较短，其中正相关性较大（相关系数大于 0.6）的时段为 2006 年 2 月至 2007 年 6 月，期间相关系数有过大幅下降；负相关性较大（相关系数的绝对值大于 0.6）的时段为 2005 年 2 月至 9 月，2007 年 7 月至 2009 年 4 月（期间相关系数的绝对值曾大幅回落至 0），以及 2010 年至 2014 年间的几个较短时期。由此说明，上证国债指数与大盘只有在部分时间存在明显的正相关或负相关，其它时间两者的走势关联不大。尽管如此，值得注意的是，相关系数在整个时期变化均比较缓慢，没有剧烈波动，这意味着如果出现强烈相关的情况，那么在利率的走势已知情况下，大盘走势是短时间内可预测的。

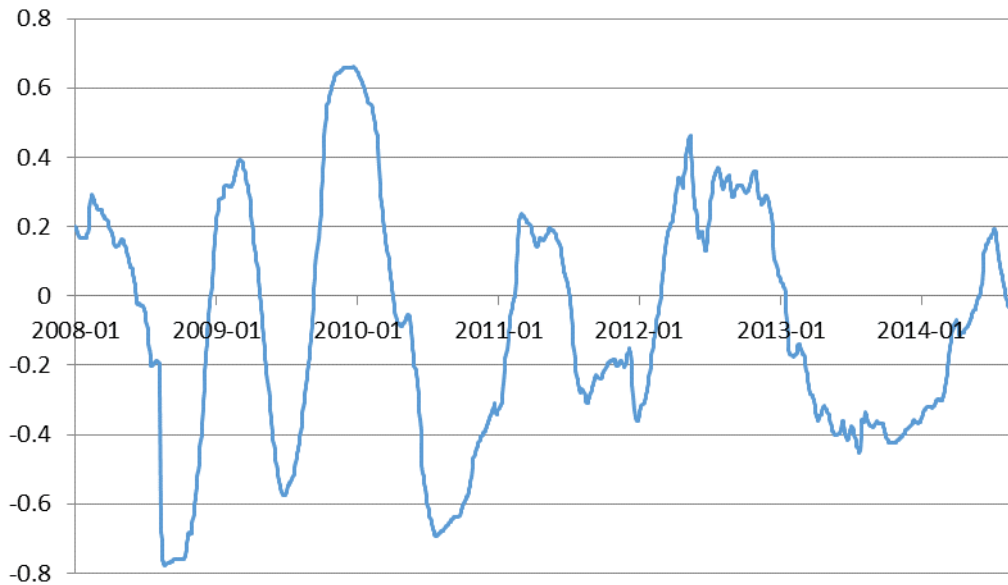
图 1：上证国债指数与大盘之间的相关系数



资料来源：Wind，宏源证券

图 2 显示的是 2008 年 1 月至 2014 年 9 月 SHIBOR 隔夜利率与大盘之间的相关系数走势，从图中可以看到，相关系数同样经历正负交替，但变化较为迅速。在大部分时间内，相关系数的绝对值都处于较低水平（小于 0.4），而整个时期内均保持在 0.8 以下，其较高（大于 0.6）的时段不超过 3 个月，如 2010 年 7 月至 10 月。因此，总的来看，SHIBOR 隔夜利率与大盘之间的走势关联不大。

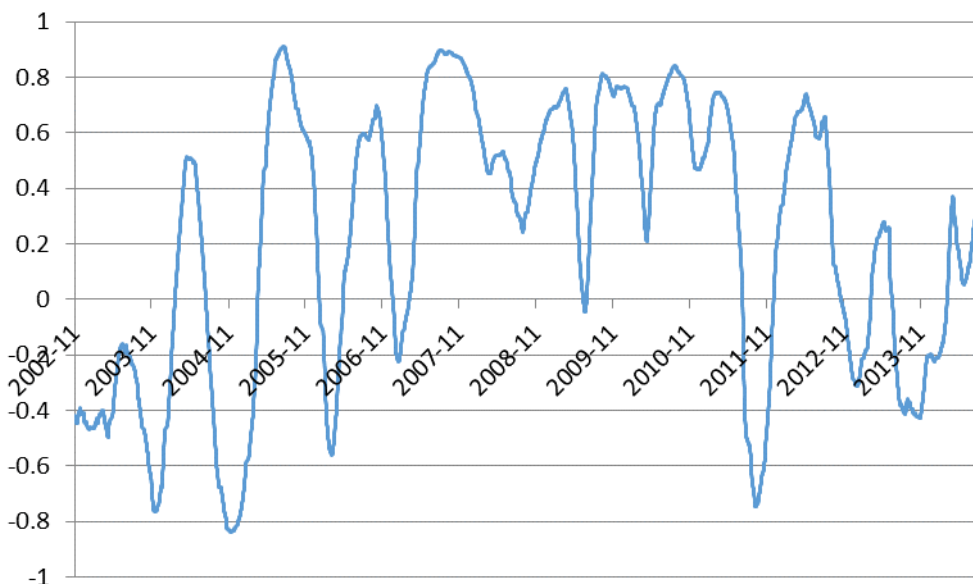
图 2: SHIBOR 隔夜利率与大盘之间的相关系数



资料来源: Wind, 宏源证券

图 3 为 2002 年 11 月至 2014 年 9 月 5 年期国债收益率与大盘之间的相关系数走势，与上证国债指数对比可以发现，该利率与大盘的相关性变化同样比较缓慢，短时间内可以预测其变化范围；不同之处在于，相关系数大多数时段保持为正，尤其在 2006 年 11 月至 2012 年 10 月间只有几个较短时期变为负数。此外，存在更多正相关性较大的时段，且相关系数保持在较高水平的时间跨度更长。由此来看，根据该利率走势预测大盘走势是可行的，尤其是两者正相关的情况下。

图 3: 5 年期国债收益率与大盘之间的相关系数

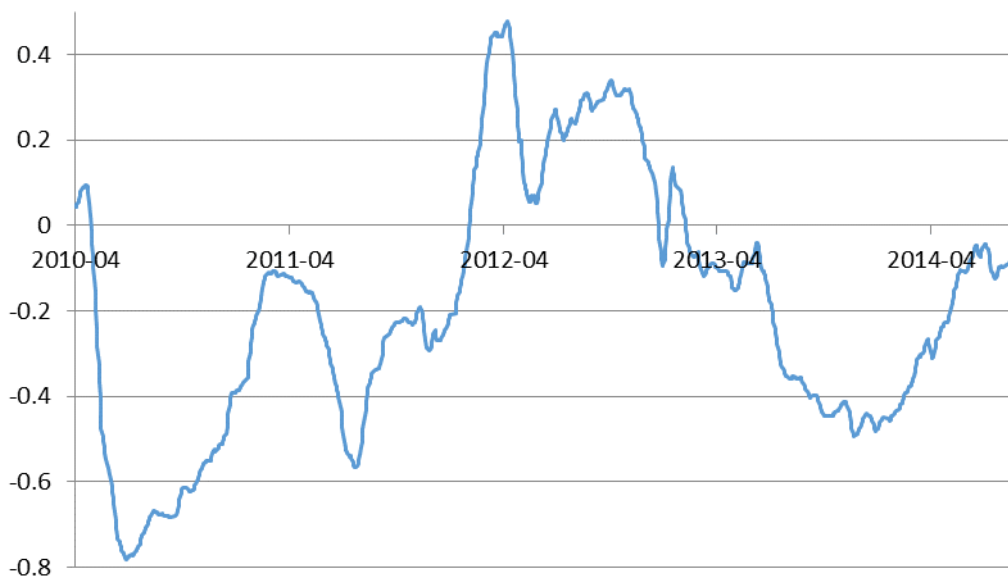


资料来源: Wind, 宏源证券

图 4 为 2010 年 4 月至 2014 年 9 月的回购定盘利率 (FR014) 与大盘之间的相关系数走势，该相关系数变化剧烈，即使在短时间内我们也不能预测其变化情况。此外，负相关性较大（相关系数绝对值大于 0.6）的时段只有 2010 年 6 月至 2010 年 10 月，在大部分时段该利

率与大盘走势关联不大，因此我们认为根据该利率预测大盘走势并不理想。

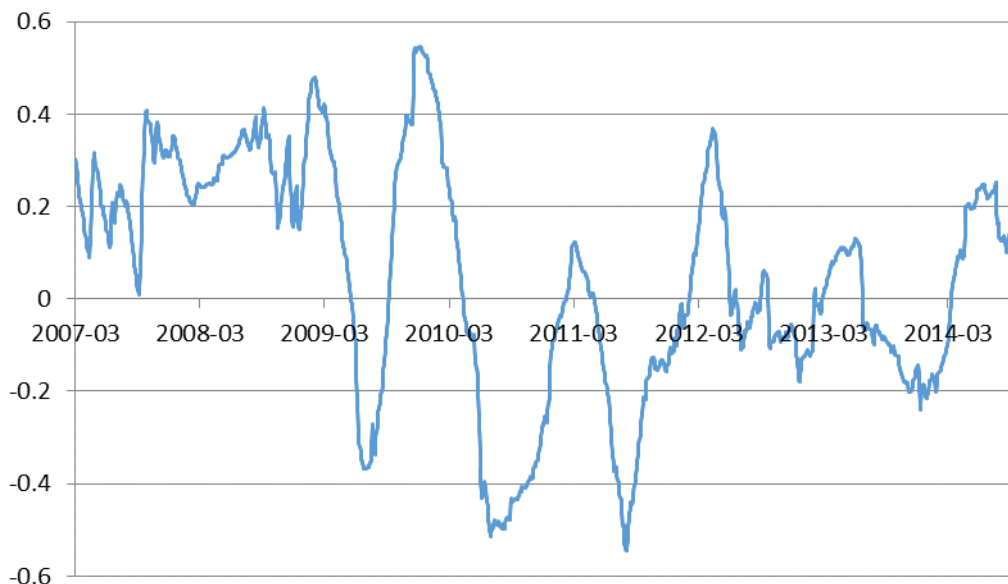
图 4：回购定盘利率（FR014）与大盘之间的相关系数



资料来源：Wind，宏源证券

图 5 为 2007 年 3 月至 2014 年 9 月国债质押回购利率（GC007）与大盘之间的相关系数走势，该相关系数同样变化剧烈，而在整个时期内其绝对值均保持在 0.6 以下，说明该利率与大盘走势关联不大，我们无法根据它来判断大盘的走势。

图 5：国债质押回购利率（GC007）与大盘之间的相关系数

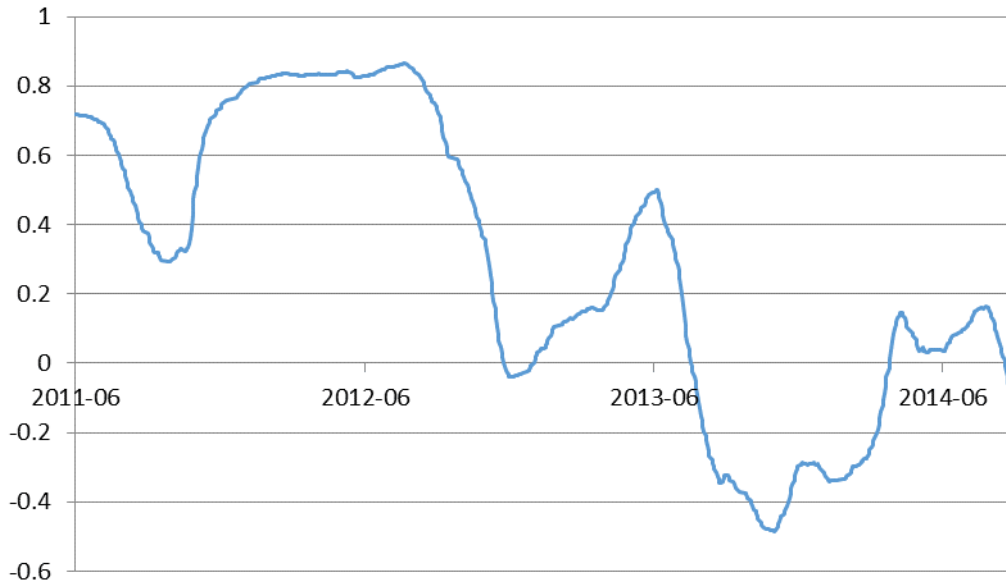


资料来源：Wind，宏源证券

图 6 为 2011 年 6 月至 2014 年 9 月 5 年期互换利率（FR007IRS5）与大盘之间的相关系数走势，数据显示，在 2012 年 9 月以后该相关系数的绝对值都在 0.5 以下正负交替，没有参考价值；但是在 2012 年 9 月以前该利率与大盘存在明显的正相关，期间相关系数只在

3 个月内跌落至 0.6 以下，而有 7 个月一直保持在 0.8 以上（强烈正相关）。因此，该利率在部分时间内和大盘保持强烈的相关性，其预测效果有待考量。

图 6：5 年期互换利率（FR007IRS5）与大盘之间的相关系数



资料来源：Wind，宏源证券。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师，中国人民银行研究生部博士生，主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012年就职于瑞银证券。

机构销售团队					
公募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		牟晓凤	010-88085111	18600910607	muxiaofeng@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085297	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		奚曦	021-65051190	13621861503	xixi@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	wuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
		周迪	0755-33352262	15013826580	zhoudi@hysec.com
机构	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
	上海保险/私募	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com

宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来6个月内跑赢沪深300指数20%以上
	增持	未来6个月内跑赢沪深300指数5%~20%
	中性	未来6个月内与沪深300指数偏离-5%~+5%
	减持	未来6个月内跑输沪深300指数5%以上
行业投资评级	增持	未来6个月内跑赢沪深300指数5%以上
	中性	未来6个月内与沪深300指数偏离-5%~+5%
	减持	未来6个月内跑输沪深300指数5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为宏源证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，宏源证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。